

考研竞赛凯哥 第3次周考(解析)

考试时间: 3月29日上午08:30~10:00

讲解时间: 3月29日上午10:00~12:00

注1: 本次周考的范围为《极限与连续》《导数定义与计算》《导数几何应用》《微分不等式》

注2: 周考, 每周一次, 比较频繁, 所以题量减半, 考试时间减半, 且选填题与解答题的比例随机;

月考, 每月一次, 完全按照考研的标准进行设置.

注3: 无论周考还是月考, 目的都是查漏补缺和巩固所学知识, 所以题目的难度至少持平或略高于真题的平均难度, 大家一定不要因为模考成绩不理想而灰心, 考前犯的任何错误都应该珍惜!

$$1. \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3^{\frac{1}{n}}}{n+1} + \frac{3^{\frac{2}{n}}}{n+\frac{1}{2}} + \cdots + \frac{3^{\frac{n}{n}}}{n+\frac{1}{n}} \right)$$

解: 设 $a_n = \frac{3^{\frac{1}{n}}}{n+1} + \frac{3^{\frac{2}{n}}}{n+\frac{1}{2}} + \cdots + \frac{3^{\frac{n}{n}}}{n+\frac{1}{n}}$.

$$a_n \leq \frac{3^{\frac{1}{n}}}{n} + \frac{3^{\frac{2}{n}}}{n} + \cdots + \frac{3^{\frac{n}{n}}}{n} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n 3^{\frac{k}{n}}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n 3^{\frac{k}{n}} = \int_0^1 3^x dx = \frac{1}{\ln 3} 3^x \Big|_0^1 = \frac{2}{\ln 3}.$$

$$a_n \geq \frac{1}{n+1} \left(3^{\frac{1}{n}} + 3^{\frac{2}{n}} + \cdots + 3^{\frac{n}{n}} \right), \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \sum_{k=1}^n 3^{\frac{k}{n}} \stackrel{\text{等价无穷小}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n 3^{\frac{k}{n}} = \int_0^1 3^x dx = \frac{1}{\ln 3} 3^x \Big|_0^1 = \frac{2}{\ln 3}.$$

由夹逼准则, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3^{\frac{1}{n}}}{n+1} + \frac{3^{\frac{2}{n}}}{n+\frac{1}{2}} + \cdots + \frac{3^{\frac{n}{n}}}{n+\frac{1}{n}} \right) = \frac{2}{\ln 3}.$

2. 设 $x_1 = 1$, $x_{n+1} = \sqrt{4+3x_n}$, $n=1, 2, \cdots$, 分别用单调有界准则和夹逼准则证明 $\{x_n\}$ 收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

解: (草稿纸上, 令 $A = \sqrt{4+3A}$, 解得 $A=4$, 猜测 x_n 单调递增趋向于 4)

(1) 用单调有界准则——

有界性: 1) $x_1 = 1 < 4$;

2) 假设第 n 项 $x_n < 4$;

3) $x_{n+1} = \sqrt{4+3x_n} < \sqrt{4+3 \times 4} = 4$.

由数学归纳法, $x_n < 4$ 对任意的 n 恒成立, 故 $\{x_n\}$ 有上界 4.

单调性: $x_{n+1} - x_n = \sqrt{4+3x_n} - x_n = \frac{(4+3x_n) - x_n^2}{\sqrt{4+3x_n} + x_n} = -\frac{x_n^2 - 3x_n - 4}{\sqrt{4+3x_n} + x_n} = -\frac{(x_n - 4)(x_n + 1)}{\sqrt{4+3x_n} + x_n} > 0.$

故 $\{x_n\}$ 单调递增.

由单调有界准则, $\{x_n\}$ 收敛. 不妨设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, 则 $A = \sqrt{4+3A}$, 解得 $A=4$, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 4$.

(2) 用夹逼准则 (有的书上也把这个方法叫做: 迭代放缩、先求后证等等)

$$\begin{aligned} 0 \leq |x_{n+1} - 4| &= \left| \sqrt{4+3x_n} - 4 \right| = \frac{|4+3x_n-16|}{\sqrt{4+3x_n}+4} = \frac{3|x_n-4|}{\sqrt{4+3x_n}+4} \leq \frac{3}{4} |x_n-4| \leq \left(\frac{3}{4}\right)^2 |x_{n-1}-4| \\ &\leq \dots \leq \left(\frac{3}{4}\right)^n |x_1-4| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0, \text{ 由夹逼准则可得, } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 4. \end{aligned}$$

3. 设 $f(x)$ 二阶可导, $f(0)=f'(0)=0$, $f''(x) \neq 0$. 若曲线 $y=f(x)$ 在点 $P(x, f(x))$ 处的切线在 x 轴上的

截距为 u , 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 f(u)}{f(x) \sin^3 u}$.

解: 本题出得很好, 一定要好好珍惜. (可以画一个大概的示意图, 方便理解)

设曲线在点 P 处的切线方程为: $Y-f(x)=f'(x)(X-x)$, 令 $Y=0$, 得 $x \neq 0$ 时 $X=x-\frac{f(x)}{f'(x)}$.

($f'(x)$ 为什么可以做分母: $f''(x) \neq 0$ 故 $f'(x)$ 严格单调, 而 $f'(0)=0$, 故 $x \neq 0$ 时 $f'(x) \neq 0$)

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + o(x^2) = \frac{f''(0)}{2}x^2 + o(x^2)$$

$$f'(x) = f'(0) + f''(0)x + o(x) = f''(0)x + o(x).$$

$$\text{故 } u = x - \frac{f(x)}{f'(x)} = \frac{x f'(x) - f(x)}{f'(x)} = \frac{x[f''(0)x + o(x)] - [\frac{f''(0)}{2}x^2 + o(x^2)]}{f''(0)x + o(x)} \sim \frac{\frac{f''(0)}{2}x^2}{f''(0)x} = \frac{x}{2} \quad (x \rightarrow 0).$$

$$\text{故 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 f(u)}{f(x) \sin^3 u} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 \cdot \frac{f''(0)}{2} u^2}{\frac{f''(0)}{2} x^2 \cdot u^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{u} = 2.$$

4. 设 $f(x)$ 满足 $3f(x) + 4x^2 f\left(-\frac{1}{x}\right) + \frac{7}{x} = 0$, 求 $f(x)$ 的极值.

解: $3f(x) + 4x^2 f\left(-\frac{1}{x}\right) + \frac{7}{x} = 0$, 用 $-\frac{1}{x}$ 去替换该等式中的 x , 得 $3f\left(-\frac{1}{x}\right) + \frac{4}{x^2} f(x) - 7x = 0$

$$\text{即 } \begin{cases} 3f(x) + 4x^2 f\left(-\frac{1}{x}\right) + \frac{7}{x} = 0 \dots \textcircled{1} \\ 3f\left(-\frac{1}{x}\right) + \frac{4}{x^2} f(x) - 7x = 0 \dots \textcircled{2} \end{cases}, \textcircled{1} + \textcircled{2} \cdot \left(-\frac{4x^2}{3}\right), \text{ 消去 } f\left(-\frac{1}{x}\right) \text{ 后, 解得 } f(x) = 4x^3 + \frac{3}{x}.$$

$$f'(x) = 12x^2 - \frac{3}{x^2} = \frac{3}{x^2} (4x^4 - 1) = \frac{3}{x^2} (2x^2 + 1)(2x^2 - 1) = \frac{3}{x^2} (2x^2 + 1)(\sqrt{2}x + 1)(\sqrt{2}x - 1).$$

显然, $f(x)$ 的不可导点为 $x=0$, 驻点为 $x=-\frac{1}{\sqrt{2}}$ 和 $x=\frac{1}{\sqrt{2}}$.

但由于 $x=0$ 之所以不可导是因为 $f(x)$ 本身在 $x=0$ 处无定义, 所以 $x=0$ 不可能是极值点!

观察 $f'(x) = \frac{3}{x^2}(2x^2+1)(\sqrt{2}x+1)(\sqrt{2}x-1)$ 可得,

$f'(x)$ 在 $x = -\frac{1}{\sqrt{2}}$ 的去心左邻域为正, 右邻域为负, 故 $x = -\frac{1}{\sqrt{2}}$ 为极大值点, $f\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = -4\sqrt{2}$

$f'(x)$ 在 $x = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 的去心左邻域为负, 右邻域为正, 故 $x = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 为极小值点, $f\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = 4\sqrt{2}$.

5. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处存在二阶导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln[f'(x) + e^x]}{1 - \sqrt{1+2x}} = 0$, 则点 $x=0$ ()

- A. 不是 $f(x)$ 的驻点 B. 是 $f(x)$ 的驻点, 但不是极值点
C. 是 $f(x)$ 的驻点, 且是极大值点 D. 是 $f(x)$ 的驻点, 且是极小值点

解: 选 C.

分母等价于 $(-x)$, 故原式化为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln[f'(x) + e^x]}{x} = 0$.

由于分母极限为 0, 故分子极限必为 0, 故分子等价于 $f'(x) + e^x - 1$, 原式化为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) + e^x - 1}{x} = 0$.

故 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{x} = -1$. 同理, 由于分母极限为 0, 故分子极限必须为 0, 即 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = 0$.

又 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 故 $f'(0) = 0$, 故 $x=0$ 是 $f(x)$ 的驻点.

将 $f'(0) = 0$ 代入得, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f'(0)}{x - 0} = f''(0) = -1 < 0$.

故 $x=0$ 是 $f(x)$ 的极大值点. 故选 C.

6. 设函数 $f(x)$ 的二阶导函数连续, 且 $(x-1)f''(x) = 1 - e^{1-x} + 2(x-1)f'(x)$, 证明: 当 $x = x_0$ 是 $f(x)$ 的极值点时, $f(x)$ 在 x_0 处一定取得极小值.

解: 由于已知 x_0 是极值点, 故由费马引理可知, $f'(x_0) = 0$. 故想到在微分方程中令 $x = x_0$ 求出 $f''(x_0)$.

(1) 若 $x_0 \neq 1$, 则在方程中令 $x = x_0$, 解得 $f''(x_0) = \frac{1 - e^{1-x_0} + 2(x_0-1)f'(x_0)}{x_0-1} = \frac{1 - e^{1-x_0}}{x_0-1}$.

当 $x_0 > 1$ 时, 分母和分子均为正, 故 $f''(x_0) > 0$, 故 $f(x)$ 在 x_0 处取得极小值;

当 $x_0 < 1$ 时, 分母和分子均为负, 故 $f''(x_0) > 0$, 故 $f(x)$ 在 x_0 处取得极小值.

(2) 若 $x_0 = 1$, 则无法使用上述方法 (将 $x_0 = 1$ 代入, 会得到 $0 = 0$ 这个没有用的方程).

当 $x \neq 1$ 时, 解得 $f''(x) = \frac{1 - e^{1-x} + 2(x-1)f'(x)}{x-1} = \frac{1 - e^{1-x}}{x-1} + 2f'(x)$.

由导数定义和洛必达法则可知, $f''(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f'(x) - f'(1)}{x-1} \stackrel{\text{洛}}{=} \lim_{x \rightarrow 1} f''(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \left[\frac{1 - e^{1-x}}{x-1} + 2f'(x) \right]$.

其中, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 - e^{1-x}}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x-1} = 1$, $\lim_{x \rightarrow 1} 2f'(x) = 2f'(1) = 0$.

故 $f''(1) = 1 > 0$, 故 $x = 1$ 是极小值点.

综上, 不论 $x_0 > 1$ 、 $x_0 < 1$ 、 $x_0 = 1$, 只要当 $x = x_0$ 是 $f(x)$ 的极值点时, $f(x)$ 在 x_0 处一定取得极小值.

7. 设 $f(x)$ 定义在 $(0, +\infty)$. 若存在 $p(x) = ax^2 + bx + c$ 使得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - p(x)] = 0$, 则称 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x)$ 存在“渐进二次曲线”.

(1) 已知 $f(x)$ 存在渐进二次曲线, 将常数 a, b, c 用函数 $f(x)$ 相关的极限式子表示出来;

(2) 求 $f(x) = \sqrt{x^4 - 3x^3 + 4}$ 的渐进二次曲线.

解: (1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - p(x)] = 0$, 等价于存在函数 $a(x)$, 使得 $f(x) - p(x) = a(x)$, 其中 $\lim_{x \rightarrow +\infty} a(x) = 0$.

故 $f(x) - (ax^2 + bx + c) = a(x)$, 两边除以 x^2 , 再求极限, 得 $a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^2}$.

在 $[f(x) - ax^2] - (bx + c) = a(x)$ 的两边除以 x , 再求极限, 得 $b = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x) - ax^2}{x}$.

在 $[f(x) - ax^2 - bx] - c = a(x)$ 的两边直接求极限, 得 $c = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax^2 + bx)]$.

(2) 按照(1)中的公式, 先求 a , 再求 b , 最后求 c .

$$a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^4 - 3x^3 + 4}}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{1 - \frac{3}{x} + \frac{4}{x^4}} = 1;$$

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^4 - 3x^3 + 4} - x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-3x^3 + 4}{x(\sqrt{x^4 - 3x^3 + 4} + x^2)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-3x^3}{x(2x^2)} = -\frac{3}{2};$$

$$c = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\sqrt{x^4 - 3x^3 + 4} - \left(x^2 - \frac{3}{2}x \right) \right]$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\sqrt{\left(x^2 - \frac{3}{2}x \right)^2 - \frac{9}{4}x^2 + 4} - \left(x^2 - \frac{3}{2}x \right) \right]$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x^2 - \frac{3}{2}x \right) \left[\sqrt{1 - \frac{\left(\frac{9}{4}x^2 - 4 \right)}{\left(x^2 - \frac{3}{2}x \right)^2}} - 1 \right]$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x^2 - \frac{3}{2}x \right) \cdot \left(-\frac{1}{2} \right) \frac{\left(\frac{9}{4}x^2 - 4 \right)}{\left(x^2 - \frac{3}{2}x \right)^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{2} \right) \frac{\left(\frac{9}{4}x^2 - 4 \right)}{\left(x^2 - \frac{3}{2}x \right)}$$

$$= \left(-\frac{1}{2} \right) \cdot \frac{9}{4} = -\frac{9}{8}$$

综上, $f(x) = \sqrt{x^4 - 3x^3 + 4}$ 的渐进二次曲线为 $y = x^2 - \frac{3}{2}x - \frac{9}{8}$.

8. 设 $f(x)$ 满足 $f(x_1 + x_2) = e^{x_1} f(x_2) + e^{x_2} f(x_1)$, $f'(0) = 1$, 求 $f(x)$.

解: 考研范围内, 求 $f(x)$ 表达式一般都考虑构造微分方程.

这种“给出函数方程, 需要自己构造微分方程”的题, 一般都是写出 $f'(x)$ 的导数定义.

令 $x_1 = x_2 = 0$, $f(0) = f(0) + f(0)$, 解得 $f(0) = 0$.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{e^x f(\Delta x) + e^{\Delta x} f(x) - f(x)}{\Delta x} = e^x \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x)}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{e^{\Delta x} - 1}{\Delta x} f(x) \\ &= e^x \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x) - f(0)}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{e^{\Delta x} - 1}{\Delta x} f(x) = e^x f'(0) + f(x) = e^x + f(x). \end{aligned}$$

故 $f'(x) - f(x) = e^x \Rightarrow e^{-x} [f'(x) - f(x)] = 1 \Rightarrow [e^{-x} f(x)]' = 1 \Rightarrow e^{-x} f(x) = x + C$, 令 $x = 0$ 得 $C = 0$.

故 $f(x) = xe^x$.

9. 设 $f(x) = ae^x - bx (a > 0)$ 有两个零点, 求 $\frac{b}{a}$ 的取值范围.

解: $f(0) = a > 0$, 故 $x = 0$ 不是 $f(x)$ 的零点, 故 $f(x)$ 的两个零点必定都非零.

$f(x) = 0 \Leftrightarrow ae^x - bx = 0 \Leftrightarrow ae^x = bx \Leftrightarrow \frac{e^x}{x} = \frac{b}{a} (x \neq 0)$, 令 $y_1 = \frac{e^x}{x}$, $y_2 = \frac{b}{a}$, 本质就是找交点.

$y_1 = \frac{e^x}{x} \Rightarrow (y_1)' = \frac{xe^x - e^x}{x^2} = \frac{e^x}{x^2} (x - 1)$, 故 $y_1(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 和 $(0, 1)$ 单调递减, 在 $(1, +\infty)$ 单调递增.

又由于 $\lim_{x \rightarrow -\infty} y_1 = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0^-} y_1 = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} y_1 = +\infty$, $y_1(1) = e$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} y_1 = +\infty$, 画出简单的示意图,

即可看出: 若曲线 $y_1 = \frac{e^x}{x}$ 和水平线 $y_2 = \frac{b}{a}$ 有两个交点, 需要 $\frac{b}{a} > e$, 即 $\frac{b}{a}$ 的取值范围为 $(e, +\infty)$.

10. 证明: $\left(\ln \frac{1+x}{x} - \frac{1}{1+x} \right)^2 < \frac{1}{x(1+x)^2} (x > 0)$.

解: 两边开方, 即证: $\left| \ln \frac{1+x}{x} - \frac{1}{1+x} \right| < \frac{1}{\sqrt{x}(1+x)}$, 但其实这里的绝对值是可以直接去掉的!

(这是因为常见不等式“ $x > 0$ 时, $\frac{1}{1+x} < \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) < \frac{1}{x}$ ”, 这个不等式我们在“注”中证明)

即证: $\ln \frac{1+x}{x} - \frac{1}{1+x} < \frac{1}{\sqrt{x}(1+x)}$, 令 $f(x) = \ln \frac{1+x}{x} - \frac{1}{1+x} - \frac{1}{\sqrt{x}(1+x)}$,

$$f'(x) = \frac{1}{1+x} - \frac{1}{x} + \frac{1}{(1+x)^2} + \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}(1+x) + \sqrt{x}}{x(1+x)^2} \xrightarrow{\text{整理, 过程略}} \frac{3\left(\sqrt{x} - \frac{1}{3}\right)^2 + \frac{2}{3}}{2x^{\frac{3}{2}}(1+x)^2} > 0,$$

故 $f(x)$ 单调递增, 又由于 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 故 $f(x) < 0$, 故 $\ln \frac{1+x}{x} - \frac{1}{1+x} < \frac{1}{\sqrt{x}(1+x)}$, 证毕.

注：先证明“ $x > 0$ 时， $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$ ”——

$x > 0$ 时， $\ln(1+x) = \ln(1+x) - \ln(1+0) \xrightarrow{\text{拉格朗日}} (x-0) \frac{1}{1+\xi}$ ，其中 $0 < \xi < x$ 。

故 $\frac{x}{1+x} < \frac{x}{1+\xi} < \frac{x}{1+0}$ ，也即： $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$ 。

在 $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$ 中，用 $\frac{1}{x}$ 去替换 x ，得 $\frac{1}{1+x} < \ln\left(1+\frac{1}{x}\right) < \frac{1}{x}$ ，证毕。